PROJECT X
Dongpo Intelligent Sorting System

蔬东坡智能分拣系统

围绕生鲜智能分拣 SaaS 核心作业场景，优化触屏交互、信息层级与状态反馈，提升一线操作效率；
并将 AI 应用于视觉资产生产与设计交付协作，提升识别准确率与协作效率

B端/SaaS　智能硬件

01 UI/UX -
SaaS工作台与触屏交互

02 业务 -
复杂分拣模式与流程

蔬东坡智能分拣系统

项目定位

Project background

以分拣员高峰作业为核心场景，重构任务入口、执行反馈与配置能力，提升效率、准确率与可扩展性。通过信息层级与稳定反馈节奏，支撑高压时段的连续作业

项目结合Figma+Codex完成demo：
https://figma-cursor-collab.vercel.app

*页面信息已脱敏

用户洞察与设计策略

User Insights & Design Strategy

分拣组长 · 老张

用户洞察 / 典型角色

角色定位：凌晨分拣组长

高频动作：称重 / 贴签 / 复核 / 出单

"每天几千斤菜要过秤，哪有空看那些小字？"
"最好点一下就能出单，别让我填来填去。"

核心痛点（观察摘要）

- 手套作业不便，细小热区误触概率高
- 凌晨视觉疲劳，对文字密度容忍度低
- 高峰时段分秒必争，确认动作过多

痛点 → 策略映射

将环境、认知、效率三类约束转化为图形化策略模型，作为后续界面与交互方案的工程输入。

环境层

手湿操作 / 屏幕沾污 / 凌晨疲劳

全宽大按钮（Fitts's Law） 放大主动作热区

进入分拣

认知层

老花眼 / 文本敏感度低

3D 拟物化建模 降低识别门槛

效率层

人工称重+手动打标，无法满足早高峰需求

自动累加模式 生产不停机

$\Sigma\ w_i \rightarrow$ target

自动累加求和，减少人工确认次数

业务逻辑建模

Business Logic & System Modeling

模式抽象（分类治理）

通过模式化抽象，将复杂的生鲜分拣业务收敛为可执行、可校验、可扩展的规则模型。

标准模式

$w \approx target$

单次称重直接校验目标重量

适合 80% 的常规波动场景

累加模式

$\Sigma wi \rightarrow target$

支持多次称重求和后再判断目标差距

适配分次投放的非标品处理

定值模式

$n \times w_unit = target$

按单位重量或份数进行计算

确保食堂备餐规格一致性

任务执行闭环

将“扫码 → 称重 → 校验 → 反馈”收束为稳定、流动的执行闭环，以支撑高压现场的连续作业。

扫码/选品
识别商品与任务上下文

系统后台数据交换

智能称重
读取并稳定采样重量

系统后台数据交换

规则校验
规则判断与异常拦截

系统后台数据交换

打印反馈
确认、打印与状态回执

硬件集成与交互映射

Hardware Integration & Interaction Mapping

🔫

Input: 商品/订单识别

⚖️

Input: 实时重量数据

🖥️

Tablet Hub

核心中枢：数据处理与交互

🖨️

Output: 溯源标签

💡UX Response Strategy (交互响应策略)

🔍 扫码自动定位

无需手动点击搜索框，扫码枪触发后自动跳转详情，减少一步操作。

🌊 动态称重可视化 (Data Viz)

UI 显示实时波动曲线，设置 500ms 稳定窗口期。只有当数据“绿灯”亮起时，才激活打印按钮。

✅ 异步成功反馈

打印指令下发后，立即显示 Toast 并自动返回列表，实现连续作业。

任务调度逻辑与视觉策略

Intelligent Scheduling Logic & Visual Strategy

A. 后端算力逻辑

系统每秒处理 1000+ 数据包

将碎片化的业务需求转化为单一的“任务权重”

映射

C. 设计策略响应

策略 01

全量任务的色觉降维

依据调度权重，将复杂订单映射为红/蓝/绿三色矩阵，帮助作业员在 0.5s 内判断优先级。

🔥 P0 紧急处理

单次耗时 < 30min

🔵 P1 计划内

剩余时间 > 1h

✅ P2 已完成

已进入物流闭环

🔒 P3 锁定/缺货

异常预警

策略 02

屏蔽后台冗余信息

前端仅提供“当前唯一任务”，实现任务分发的强顺序流。

当前唯一任务

扫码 → 确认（单向动线）

结果

0.5s

决策时间缩短

通过强顺序流与色彩优先级提示，显著降低高峰期操作犹豫时间。

场景化组件规范

Scenario-Based Component Specifications

A. 工业触控键盘

规范：增大点击热区至 60px，适配潮湿手指误触。

当前称重 8.0 kg

1 2 3

16px Gap

60px Height

交互定义

- 按压态：缩放 95%
- 声音：机械音效
- 防抖：200ms

B. 状态色彩语义 (Semantic Badges)

规范：采用“浅色底+深色字”的高对比模式，确保扫视效率。

紧急	Error / Urgent #FC1023 / #FFF1F0	未分拣	Not started #1677FF / #E0EBFA
分拣中	Processing #FF6F00 / #FFF1E5	已完成	Success #52C41A / #E6F3E4

C. 实时称重波形 (Weighing Curve)

规范：平滑贝塞尔曲线，配合“稳定锁定点”动效。

D. 进度反馈组件 (Progress Bar)

规范：胶囊结构提升当前分拣状态的读取速度

分拣进度（单位：kg）

40.0 / 120.0 kg

首页-智能分拣任务看板

Immersive Touchscreen Dashboard & Task Hub

作为分拣员的“第一战场”，工作台通过高饱和视觉引导与容错交互，承载 90% 的高频作业流

认知降负

利用拟物化 3D 资产替代纯文字标题，帮助分拣员在疲劳状态下快速识别业务类型

全宽触控热区

按钮贯穿卡片宽度，降低手指移动距离与瞄准难度，提升盲操作效率

任务优先级

独立的高亮通知栏，确保急单不被常规任务流淹没

系统状态可见性

将电子秤、打印机连接状态前置显示，异常时红字报警，避免作业中断

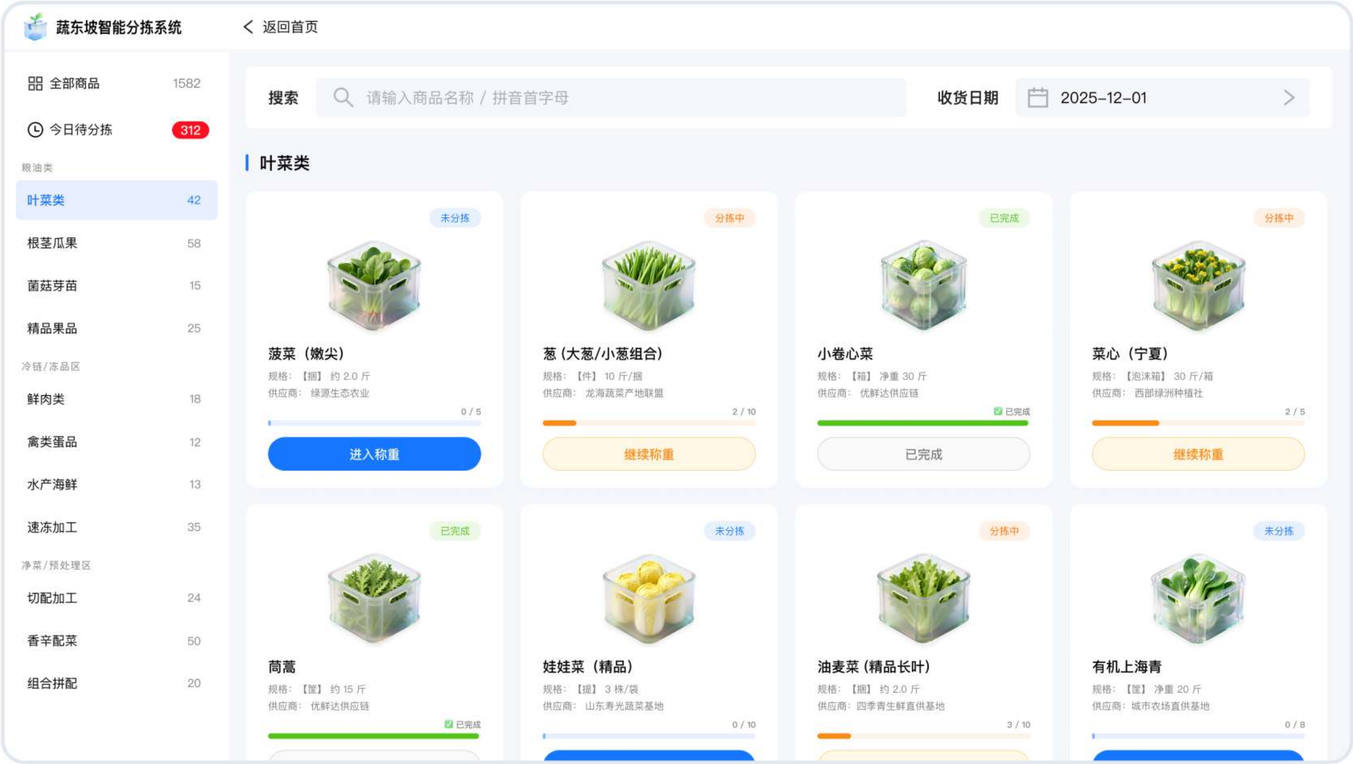
场景化列表：防错与效率的平衡

Scenario–Based List Design: Prevention vs. Efficiency

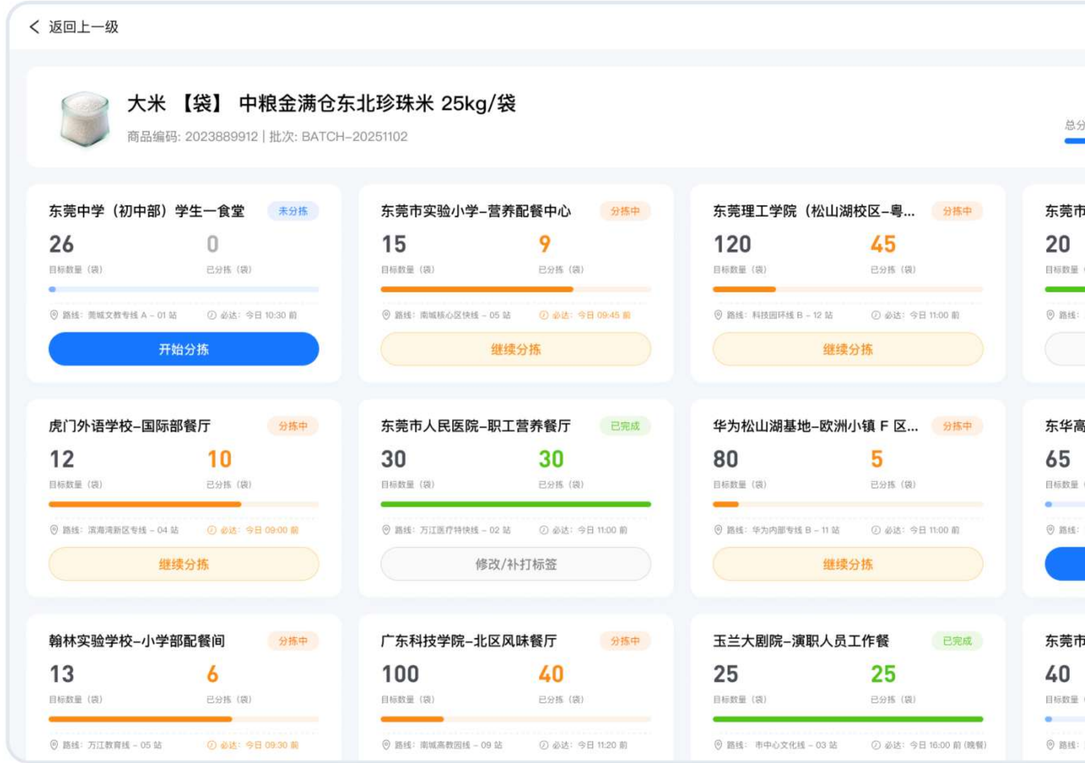
同样的列表，不同的策略

非标品重在避免“拿错”，标品重在避免“看漏”

视觉防错



决策提效



PAIN POINT（痛点） 凌晨疲劳作业，文字列表易导致“看错行、拿错货”

SOLUTION（策略） 利用 3D 图像构建“视觉锚点”，将阅读理解转为图形直觉匹配

PAIN POINT（痛点） 任务堆积，需快速判断“剩余工作量”与“物流去向”

SOLUTION（策略） 弱化图标，放大“双色数据”与“物流字段”，提升关键信息扫视率

智能称重交互流

Smart Weighing Interaction Logic

多次累加 引入历史堆栈记录与可视进度条，降低记忆负荷

场景扩展：

Mode A: 标准分拣　痛点：高频重复作业，疲劳度高

策略：**自动读数 + 无光标**，实现“零输入”体验

Mode B: 定值分拣　痛点：份数与重量需人工换算，易出错

策略：**目标值 (Target) 左置**，实时校验差值

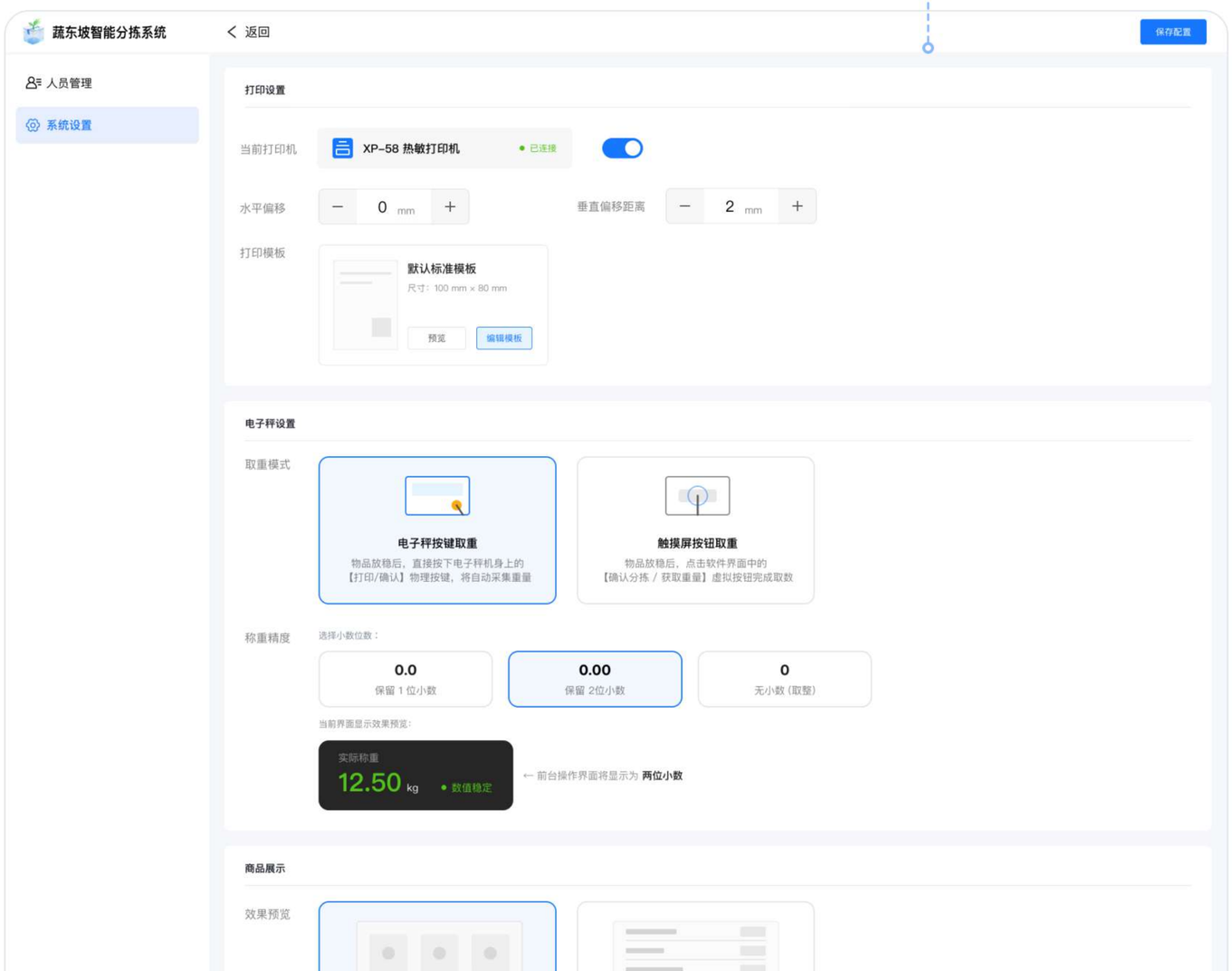
配置中台与工具闭环

System Configuration & Tools

硬件聚合

单页垂直流

消除 4 次页面跳转



所见即所得

Real-time Preview

左侧实时渲染打印效果

变量胶囊化

低代码方式配置数据源

WYSIWYG 标签设计器

所见即所得的低代码编辑能力，满足个性化打印需求

硬件聚合配置中心

打印机、电子秤、显示参数一站式管理

价值闭环与未来演进

Value Loop & Future Evolution

📈 商业价值交付

⚡ 分拣效率

40% 提升

单次作业耗时从 60s 降至 35s

👥 人力成本

-2 人/库区

软硬件协同减少人工复核，单站人力成本优化

📊 数据质量

100%

非标品流转数据实时上云，零误差

💡 0 到 1 设计沉淀

场景驱动的决策韧性

在凌晨高压环境下，“确定性反馈”比“视觉精美”更具生命力。通过数字化，实现了 0.5s 的瞬时决策

SaaS 方法论沉淀

从任务拆解、硬件协同到异常闭环，设计输出的不只是界面，更是一套可复制的现场执行协议与配置能力

FUTURE ROADMAP

AI Vision 2.0：触手可及的“无感物流”

📸 摄像头识别 — ⚖️ 自动修正重量 — ✨ Zero UI 自动出标